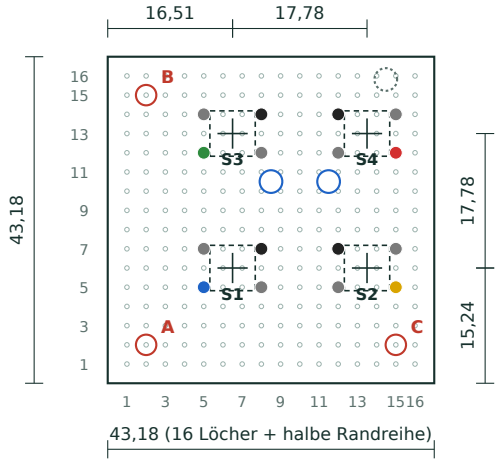
Lochplatine: Zuschnitt und Bohrungen (Maßstab 1:1)

Beim Drucken „Tatsächliche Größe“ bzw. 100 % wählen und den 100-mm-Balken nachmessen.
Draufsicht auf die Bestückungsseite (Taster oben), vorne = Seite zur Lichtleiste.
Spalten 1 bis 16 von links, Reihen 1 bis 16 von vorne.



vorne (Lichtleiste)

Tasterbeinchen (je Taster 4 Löcher)

- Signal, farbig = Aderfarbe von Kabel B
- GND, Brücke zur Schiene Sp 10
- Beinchen nur einlöten

S1: Sp 5 und 8 / R 5 und 7
S2: Sp 12 und 15 / R 5 und 7
S3: Sp 5 und 8 / R 12 und 14
S4: Sp 12 und 15 / R 12 und 14

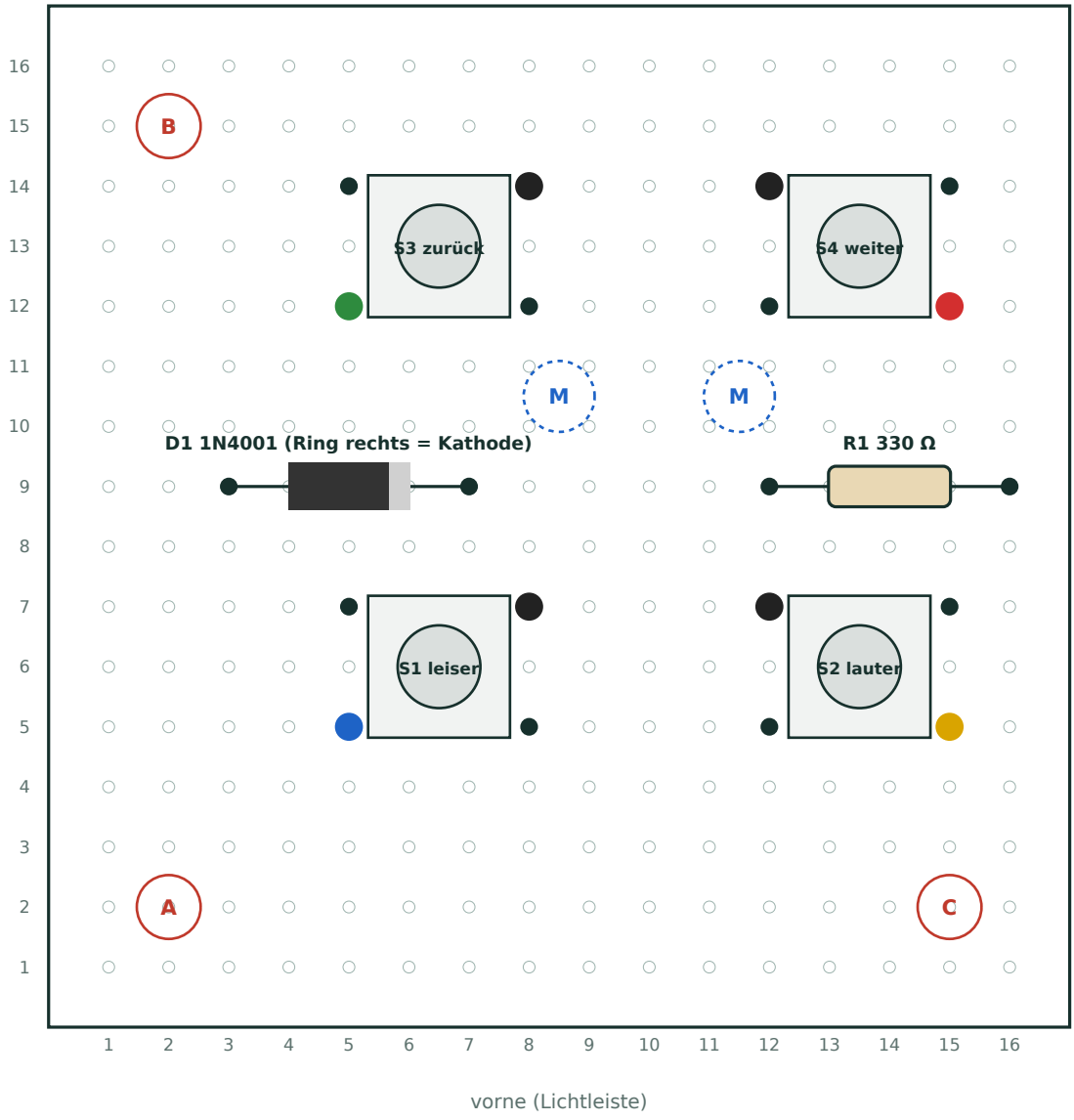
Maße und Bohrungen

Zuschnitt	16 × 16 Löcher mit Rand, 43 bis 45 mm. Rechts höchstens 4 mm von Lochmitte bis Kante.
Tastermitten	S1 16,51 / 15,24 · S2 34,29 / 15,24 · S3 16,51 / 33,02 · S4 34,29 / 33,02 mm (ab linker vorderer Ecke der Platine)
Tasterabstand	17,78 mm = 7 Löcher in beide Richtungen, passt zu den Kappen im Deckel
Tasterpins	S1: Sp 5 und 8 / R 5 und 7 · S2: Sp 12 und 15 / R 5 und 7 · S3: Sp 5 und 8 / R 12 und 14 · S4: Sp 12 und 15 / R 12 und 14
Bohrung A	Sp 2 / R 2 auf 2,7 mm aufbohren (5,08 / 5,08 mm ab Ecke)
Bohrung B	Sp 2 / R 15 auf 2,7 mm aufbohren (5,08 / 38,10 mm ab Ecke)
Bohrung C	Sp 15 / R 2 auf 2,7 mm aufbohren (38,10 / 5,08 mm ab Ecke)
Stütze	hinten rechts (gestrichelt) liegt eine Stütze ohne Schraube an der Unterseite; dort keine Lötstelle und kein Draht
Schrauben	3 × M2,5 × 5 Zylinderkopf in die Dome des Gehäuses

Kontrollbalken 100 mm

Bestückungsseite (Oberseite), Maßstab 3:1

Taster, Diode und Widerstand werden von oben gesteckt und unten verlötet. Nummern = Spalte (unten) und Reihe (links).



Legende

- Pin an GND (auf der Unterseite zur GND-Schiene Sp 10 überbrücken)
- Signalpin S1 leiser: Ader B blau vom XIAO D1
- Signalpin S2 lauter: Ader B gelb vom XIAO D2
- Signalpin S3 zurück: Ader B grün vom XIAO D3
- Signalpin S4 weiter: Ader B rot vom XIAO D7

Taster 6 × 6 mm: Pinabstand 6,5 × 4,5 mm. Die Beinchen über 3 × 2 Löcher (7,62 × 5,08 mm) stecken, dafür leicht nach außen biegen.

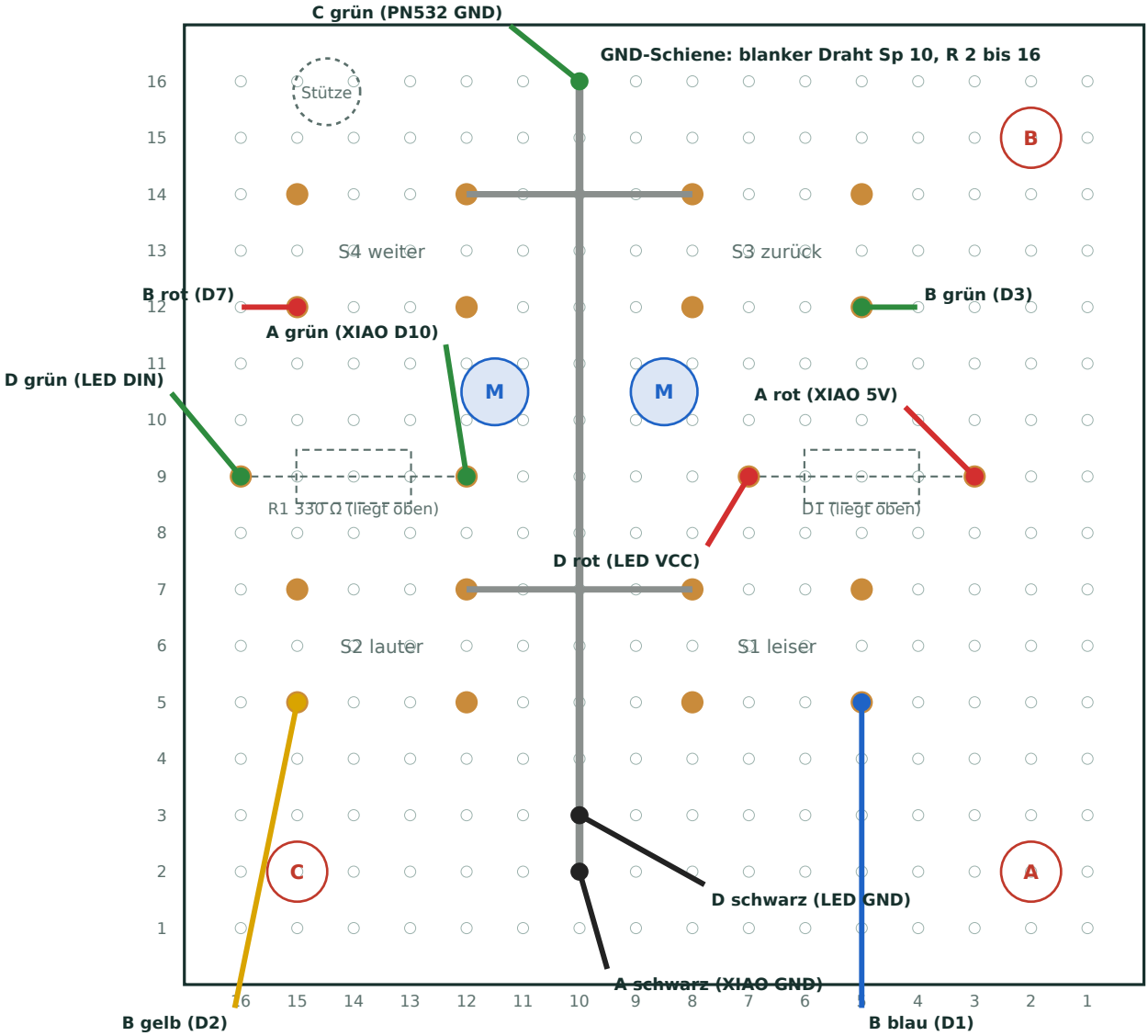
Diode und Widerstand flach auflegen (Bauhöhe unter 3 mm), Beinchen 90° abwinkeln. Ring der Diode zeigt nach rechts (Sp 7).

Schraubenköpfe A, B, C liegen auf der Oberseite. Dort nichts bestücken.

M (blau gestrichelt): Mittelstützen unter der Platine zwischen Sp 8/9 und Sp 11/12, Reihe 10/11. Die 4 Löcher rundherum frei lassen.

Lötseite (Unterseite, gespiegelt), Maßstab 3:1

So siehst du die Platine, wenn du sie umdrehst: links und rechts sind vertauscht.
GND-Schiene, Brücken und alle Adern liegen hier.

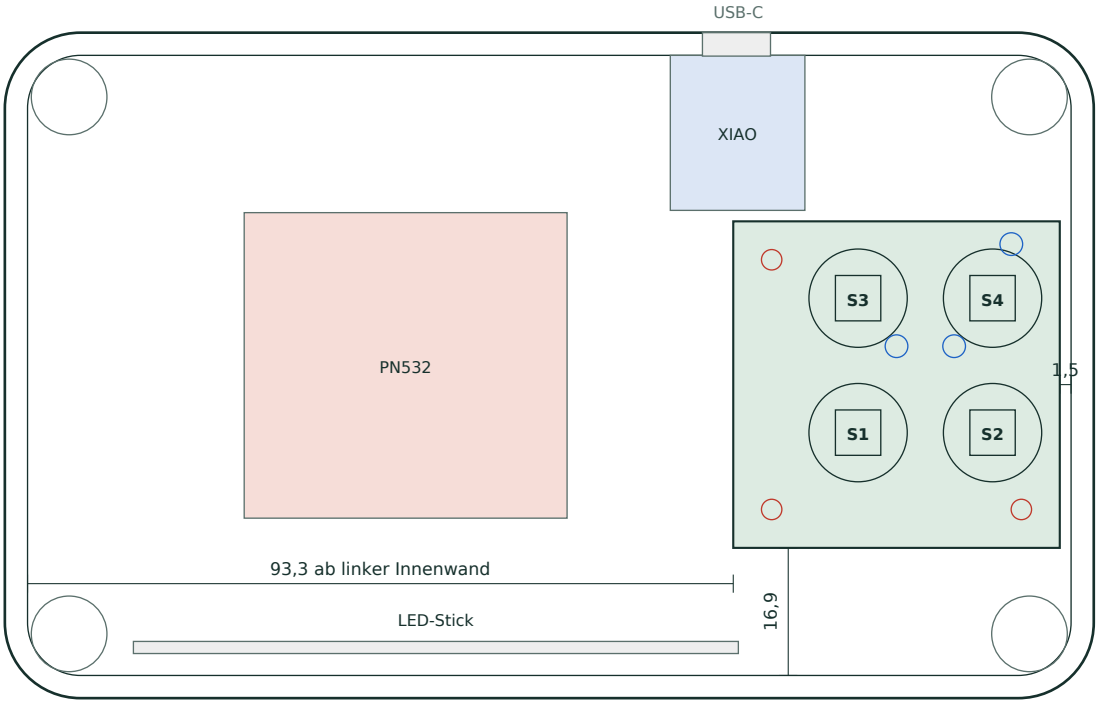


Hinweise

- Adern von unten direkt an die Lötstelle des Pins bzw. an das umgebogene Beinchen löten, nicht durch ein eigenes Loch.
- GND-Schiene: blanken Draht (abisolierte Litze oder Beinchenrest) über die Löcher Sp 10, R 2 bis 16 legen und mehrfach verlöten.
- Brücken (grau) von den GND-Pins der Taster (Sp 8 und Sp 12) zur Schiene Sp 10: kurzer Beinchenrest über ein Loch.
- Mittelstützen M: 1,5 mm neben der GND-Schiene. Dort keine Lötstelle, kein Zinnklecks, keine Ader. Schiene sauber und flach verlöten.
- Rund um die Stützen und Schrauben A, B, C keine Adern verlegen: dort liegt die Platine auf.
- Unter der Platine sind ca. 13 mm Platz. Adern flach nach vorne bzw. zur Mitte führen.

Einbaulage im Gehäuse (Maßstab 1:1)

Draufsicht auf das Unterteil ohne Deckel. Maße ab Innenwand.
Die Tastermitten liegen genau unter den Tastkappen im Deckel.



vorne (Lichtleiste)

Lage und Höhe

- Platine 43 bis 45 mm, Lochfeld 16 × 16 mittig. Gezeichnet: 43,18 mm, Ecke 93,3 / 16,9 mm ab Innenwand.
- Rechte Kante 1,5 mm vor der Innenwand (bei 45 mm 0,6 mm). Hinten 6,6 mm über den XIAO-Schnapphaken.
- Platinenunterseite 16,0 mm über der Außenunterseite der Box, darunter 13,6 mm frei für die Adern.
- Taster 6 × 6 mm, Höhe 5,0 mm (gemessen): Zwischen Tasterstößel und Kappe bleiben 0,2 mm Leerweg.
- Befestigung: 3 Dome mit M2,5-Schrauben (A, B, C), 1 Stütze hinten rechts, 2 Mittelstützen M im Tasterfeld (Ø 3 mm).
- Tastermitten im Gehäuse: S1 112,8 / 35,1 · S2 130,6 / 35,1 · S3 112,8 / 52,9 · S4 130,6 / 52,9 mm (ab linker vorderer Außenecke).